Panasonic

安全のしおり

このしおりは、実装設備を安全に使用し、作業する現場の皆様の安全を確保するためのダイジェスト版として作成しました。実装現場で作業される方が、いつでも見られるよう掲示してください。
安全作業に関する詳細は設備の取扱説明書に記述していますので、良くお読みの上安全な作業をお願い致します。

1. 作業者の安全を守るために、とくに重要なこと

1) 安全教育の実施

新人オペレーターや担当する設備が初めての方へは、取扱説明書やこのしおりを使用して必ず安全教育を実施してください。
また、それ以外の方へも定期的に安全教育を実施してください。

2) 安全スイッチの無効化、または設備改造の禁止

安全カバー連動の安全スイッチなどを取り外して(無効化して)使用することや、設備を改造することはしないでください。オペレーターやメンテナンスをされる方がけがをする恐れがあります。

3) 設備内部へのアクセス時のサーボスイッチOFFの徹底

サーボスイッチがON状態のまま作業された場合、入力信号等の変化により、軸が起動する場合があり、けがをする恐れがあります。

4) 二人作業、または複数人数による作業の禁止

設備の前後などで、二人作業(複数作業)を行うことは危険ですのでお止めください。やむを得ず二人作業をする場合は設備周辺の安全確認と声の掛け合い(合図)を行いながら、作業をしてください。



2. 設備の警告表示とシンボルマーク

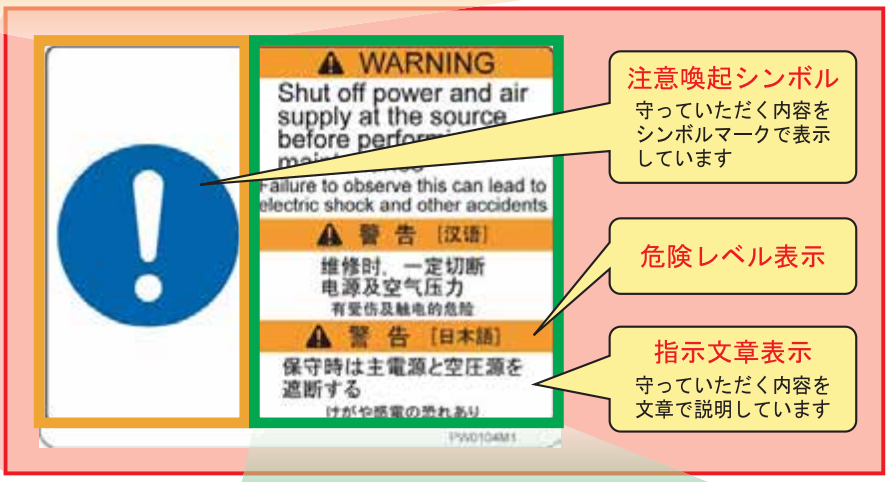
安全確保のため、本しおり・実装設備・取扱説明書には次の警告表示をしています。
警告表示の内容を理解し、正しく安全に作業してください。

実装設備の警告表示及びシンボルマーク記号の説明

注意喚起シンボル一覧

	実行事項		はさまれないよう注意
	禁止事項		強力な磁力に注意
	火気厳禁 (引火、爆発注意)		レーザー光注意 (覗き込み禁止)
	ペースメーカー装着者注意	<ご注意> 下図のようなラベルもあります 	
	高電圧、感電に注意		
	注意事項		
	高温､火傷に注意		





危険レベル区分の基本的考え方

(危険レベル表示の帯の色は右表の色に対応しています)

危険のレベル分類

⚠	危　険
⚠	警　告
⚠	注　意

		取り扱いを誤った場合に起こりうる危害・損害		
		発生の可能性 大	発生の可能性 中	発生の可能性 小
危害・損害	死　亡	⚠危険	⚠警告	
	重　傷			
	傷　害 財産の損　害		⚠注意	

3. 安全確保のため、お守りいただきたい注意事項

1) 設備運転時の注意事項

1 安全スイッチを絶対に無効にしない

無効にしたまま設備内部に手や顔を入れるとけがをする恐れがあります。



2 スイッチ操作、エアーバルブの「入」・「切」は1人で行う

二人以上で作業を行なう場合は、お互いに合図してから行ってください。設備の裏側に人がいることがあります。



3 設備停止の原因除去時はサーボスイッチを「OFF」にする

全自動運転中に設備が停止した場合、原因を取り除くと再動作することがあります。原因を除去し、運転再開するまでサーボスイッチを「OFF」にしてください。



4 サーボスイッチが「ON」の際は、周囲を確認する

サーボスイッチを「OFF」から「ON」に切り替えたとき、各軸は高速で元の位置に戻ります。各軸の動作、周囲を確認して「ON」にしてください。



5 XYテーブルによる指はさみに注意する

XYテーブルを手で移動させる場合は、上下テーブルの間に指を挟まないように注意してください。



6 設備電源を利用する際に使用機器を制限する

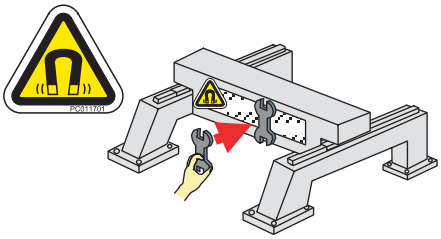
次の機器を実装設備の電源につながないでください。

- 電気的ノイズ発生機器
  (モーター使用等で)
- 規格以上の電流が流れる機器。



7 マグネットの近くで、金属品、時計を所持しない

下記シンボルマークが貼っている付近では、金属や腕時計がマグネットの影響を受けることがあるので注意してください。



8 ペースメーカー装着者に気配りをする

- カバーを閉めた状態であれば、操作パネルの操作、フィーダー交換をしても影響ありません。
- カバーをあけた状態でカートの交換、ノズルの脱着を行なうと影響の恐れがあります。



《複数人数で作業する際のご注意》

やむを得ず複数人数で作業する場合、特に上記1、2、3、4に注意してください



2) メンテナンス時の注意事項

1 安全スイッチを絶対に無効にしない

無効にしたまま設備内部に手や顔を入れるとけがをする恐れがあります。



2 後部作業時は後部操作盤を有効にする

設備後部でやむなく電源「ON」の状態で調整メンテナンスをする場合、後部操作盤を有効にしてください。また、保守作業中は注意札を掲示、周囲に注意を促してください



3 指定の安全構造を撤去、改造しない

防御柵、安全ガード、非常停止装置などの安全構造を撤去、または改造しないでください。



4 レーザー光を直接目に当てない

失明などの障害を発生させる恐れがあります。



5 指でセンサーチェックをしない

センサー類のチェックは必ず紙片、ピンセット等を使用してください。その際指が稼動部にふれないようにしてください。



6 メンテナンスの際は、電源を「OFF」にする

メンテナンスの際に設備の動作部に人が入る場合は、メインスイッチ (ブレーカー)、およびパワーパネルスイッチを「OFF」にしてください。



7 設備の可動部には物を置かない

設備の可動部 (Z軸、パーツフィーダー、XYテーブル部等) には絶対に物を置かないでください。



8 清掃時、エアーブローを使わない

清掃は掃除機、はけなどを使用してください。エアーブローを使用すると、異物が制御機器や摺動部に侵入し、故障の原因になります。



《複数人数で作業する際のご注意》やむを得ず複数人数で作業する場合、特に上記1、2に注意してください



3) プロセス機器における注意事項

1 接着剤、はんだペーストが手に付着した場合はすぐに洗い流す

皮膚の付着部分が炎症を起こす恐れがあります。



2 リフロー炉カバーによる指はさみに注意する

リフロー炉カバーを開閉させる際は、カバーと本体の間に手や指を挟まないように注意してください。



3 リフロー炉内の調整は手袋を使用する

リフロー炉、炉体内の調整の際は、保護手袋を着用してください。特に、UVランプの交換は高温に注意してください。



4 リフロー炉のUV(紫外線)光を絶対にのぞかない

失明などの障害を発生させる恐れがあります。



5 リフロー炉を排気する

リフロー内の有機溶剤が大量に気化します。排気ダクトを設置し、十分に排気を行なってください。



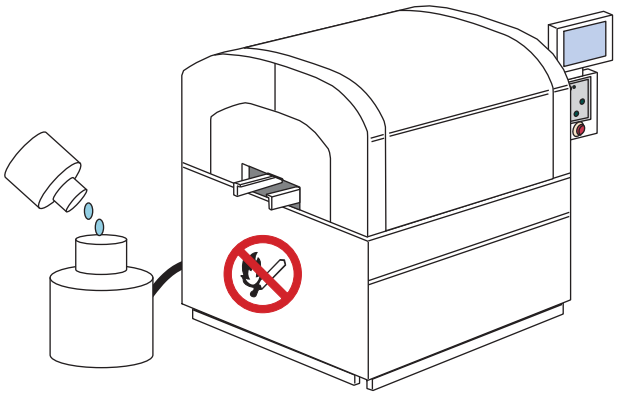
6 リフロー炉から出た直後の基板を素手で触らない

搬出された基板は高温なため、素手で触れないでください。
やけどを起こす恐れがあります。



7 溶剤間違え、引火、爆発に注意する

- ガソリン系 (オクタン、ヘプタン他) は使用厳禁です。
- アセトンは絶対に使用しないでください。
- ほとんどの洗浄液は、引火の原因になります。
- 洗浄液は未使用のものを使用してください。



4. 安 全 活 動 7 ヵ 条

事故やけがを未然に防ぐことが重要です。安全作業や安全な作業環境について、
つぎのことを必ずお守りください。

1 設備の知識と技術を豊かにすることを第一とする

設備の知識と技術がなければ安全を確保することはできません。



2 実装設備の安全作業、作業手順書を守る

安全作業マニュアルを作成し、手順ごとに何に気をつけるか、決めておきましょう。



3 トラブル時の安全な対応力を身につける

災害はトラブル時に発生します。トラブルが発生したらあわてることなく安全な方法を考えましょう。



4 慣れた作業ほど注意して作業する

慣れた作業と身体の不調 (疲れ、気のゆるみ) は事故のもとです。



5 二人以上で作業する場合は必ず合図確認をする

設備の裏側に人がいることがあります。人がいないことを確認してから操作してください。



6 作業しやすい作業環境をつくる

- 整理、整頓、清掃、整備、清潔、しつけの6Sを励行しましょう。
- 手工具は体の一部。正しい使い方、手入れ管理をしてください。



7 職場の安全活動に積極的に参加する

安全ミーティング、当番制パトロールなどの安全活動を実施しましょう。
そして、危険を厳しく考える心を持ちましょう。



5. 設備環境面での安全注意項目

実装設備を安全に効率よく稼動させるための、据え付け、建物環境および原動設備に関する条件です。

1) 設置場所の床耐荷重

- 設備ごとに必要な耐荷重を確認し確保してください。
- 不足している場合は建築メーカーに相談ください。

2) 設置場所の床振動

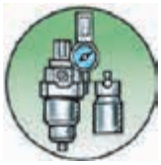
- 設備運転の際に著しい振動が発生しないよう床強度を確保してください。

3) 設置の水平レベル

- 据え付けの際には必ず水準器を使用し、設備を水平に設置してください。

4) 設備の周囲温度

- 該当する使用可能温度の範囲内で設備を使用してください。
- 当社設備の一般的な使用環境は次の通りです。
  温度: 20℃±10℃
- 結露しない場所に設備を設置してください。



メイン圧力計

5) 供給エアーの安定性

- エアーの圧力は該当する仕様範囲内に設定してください。
- エアーの中に水分や異物が含まれていないことを確認してください。
- 設備増設の際は、エアーの総使用量とコンプレッサーの能力を把握し、十分な量のエアーを供給してください。

6) 主電源の変動

- 設備への供給主電源は電圧の変動が発生しないよう、定電圧装置を使用してください。

7) 電気的ノイズ

- 電気的なノイズが発生しない場所で設備を使用してください。
- 電気的ノイズの発生源の例として、次のものが考えられます。
  掃除機、電気ドリル、溶接機、発電機など



8) ほこり・油煙

- ほこりや油煙がない場所で設備を使用してください。

9) 引火性、腐食性ガス

- 引火性、腐食性ガスが設備の周囲にないことを確認してください。

■ 安全教育実施記録

安全教育の実績を記入してください。

No.	実施日	教育 対象者	指導者	使用した 資料	教育内容
1					
2					
3					
4					
5					
6					

■ 安全メモ

◎　職場の安全責任者 (連絡先)　　年　　月　　日現在

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (正)　連絡先：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (副)　連絡先：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

◎　公的機関、医療機関　連絡先　一覧